

Web Development

Labo 17

Jari Rhellam

1. Theorie – JavaScript Strings & Arrays

- **Strings bewerken**

- Een string is tekst.

```
let woord = "hallo";
```

Belangrijke functies:

- `length` → aantal karakters
- `slice(begin, eind)` → stuk van de string
- `split(" ")` → maakt een array van woorden

BV

```
woord.slice(0, 3); // "hal"
```

- **Arrays**

- Een array is een lijst van waarden.

```
let lijst = ["appel", "banaan", "peer"];
```

Belangrijk:

- `push()` → voeg toe
- `sort()` → sorteren
- `localeCompare()` → correct alfabetisch sorteren

Voorbeeld:

```
lijst.sort((a, b) => a.localeCompare(b));
```

Oefening 2.2 – Trigrams

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Trigrams</title>
  <script src="script.js"></script>
</head>
<body>

<h1>Trigrams</h1>

</body>
</html>
```

```
const setup = () => {
  let woord = "onoorbaar";

  for (let i = 0; i <= woord.length - 3; i++) {
    let trigram = woord.slice(i, i + 3);
    console.log(trigram);
  }
};

window.addEventListener("load", setup);
```

Wat moet je doen?

Neem een woord en toon telkens **3 letters na elkaar**.

Belangrijk inzicht

Je gebruikt:

- for-loop
- slice()

Denkstap

Je schuift telkens 1 positie op:

Oefening 2.3 – "de" vervangen

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>De naar Het</title>
  <script src="script2.js"></script>
</head>
<body>

<h1>De vervangen door Het</h1>

</body>
</html>
```

```
const setup = () => {
  let zin = "Gisteren zat de jongen op de stoep en at de helft van de appel";
  let resultaat = "";

  let woorden = zin.split(" ");

  for (let i = 0; i < woorden.length; i++) {
    if (woorden[i] === "de") {
      resultaat += "het ";
    } else {
      resultaat += woorden[i] + " ";
    }
  }

  console.log(resultaat.trim());
};

window.addEventListener("load", setup);
```

Wat moet je doen?

Alle woorden "de" vervangen door "het"

! ZONDER replace()

Belangrijk inzicht

- zin opsplitsen → split(" ")
- woord per woord checken

- **Denkstap**

1. Maak array van woorden
2. Loop erdoor
3. Controleer elk woord

Oefening 2.7 – Gemeenten

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Gemeenten</title>
  <script src="script3.js"></script>
</head>
<body>

<h1>Gemeenten</h1>

</body>
</html>
```

```
const setup = () => {
  let gemeenten = [];

  while (true) {
    let invoer = prompt("Geef een gemeente (stop om te stoppen)");

    if (invoer === null || invoer === "stop") {
      break;
    }

    gemeenten.push(invoer);
  }

  gemeenten.sort((a, b) => a.localeCompare(b));

  let select = document.createElement("select");

  for (let i = 0; i < gemeenten.length; i++) {
    let option = document.createElement("option");
    option.textContent = gemeenten[i];
    select.appendChild(option);
  }
}
```

```
document.body.appendChild(select);  
};  
  
window.addEventListener("load", setup);
```

Wat moet je doen?

- gebruiker laat gemeenten ingeven
- stoppen met "stop"
- alfabetisch sorteren
- tonen in dropdown

Belangrijk inzicht

- prompt()
- array gebruiken
- localeCompare()
- DOM maken (createElement)

Oefening 2.9 – Formwaarden

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formwaarden</title>
  <script src="script4.js"></script>
</head>
<body>

<h1>Formwaarden</h1>

<label>
  <input type="checkbox" id="roker"> Is roker
</label>

<br><br>

Moedertaal:
<label><input type="radio" name="taal" value="nl"> Nederlands</label>
<label><input type="radio" name="taal" value="fr"> Frans</label>
<label><input type="radio" name="taal" value="en"> Engels</label>

<br><br>

Favoriete buurland:
<label for="buurland"></label><select id="buurland">
  <option value="nl">Nederland</option>
  <option value="fr">Frankrijk</option>
  <option value="du">Duitsland</option>
</select>

<br><br>

Bestelling:
<label for="bestelling"></label><select id="bestelling" multiple>
  <option>aardappelen</option>
  <option>brood</option>
  <option>melk</option>
  <option>biefstuk</option>
  <option>chips</option>
  <option>krant</option>
</select>

<br><br>
```

```
<button id="toon">Toon resultaat</button>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
const setup = () => {  
  document.getElementById("toon")  
    .addEventListener("click", toonResultaat);  
};  
  
const toonResultaat = () => {  
  
  console.log("Is roker:", document.getElementById("roker").checked);  
  
  let talen = document.getElementsByName("taal");  
  let gekozen = "";  
  
  for (let i = 0; i < talen.length; i++) {  
    if (talen[i].checked) {  
      gekozen = talen[i].value;  
    }  
  }  
  
  console.log("Moedertaal:", gekozen);  
  
  let buurland = document.getElementById("buurland");  
  console.log("Buurland:", buurland.options[buurland.selectedIndex].text);  
  
  let bestelling = document.getElementById("bestelling");  
  
  console.log("Bestelling:");  
  for (let i = 0; i < bestelling.options.length; i++) {  
    if (bestelling.options[i].selected) {  
      console.log("-", bestelling.options[i].text);  
    }  
  }  
};  
  
window.addEventListener("load", setup);
```

Wat moet je kennen?

◆ Checkbox

```
element.checked
```

◆ Radio buttons

```
document.getElementsByName("taal")
```

check welke geselecteerd is

◆ Select (dropdown)

```
select.selectedIndex  
select.options[index].text
```

◆ Multi-select

```
if(option.selected)
```


Oefening 2.10 – Formvalidatie (BELANGRIJKSTE)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formvalidatie</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
  <script src="script5.js"></script>
</head>
<body>

<h1>Formvalidatie</h1>

<div>
  Voornaam: <label for="voornaam"></label><input id="voornaam"><span
class="error"></span>
</div>

<div>
  Familienaam: <label for="familienaam"></label><input
id="familienaam"><span class="error"></span>
</div>

<div>
  Geboortedatum: <label for="geboorte"></label><input id="geboorte"><span
class="error"></span>
</div>

<div>
  Email: <label for="email"></label><input id="email"><span
class="error"></span>
</div>

<div>
  Aantal kinderen: <label for="kinderen"></label><input id="kinderen"><span
class="error"></span>
</div>

<br>

<button id="valideer">Valideer</button>

</body>
</html>
```

```
.error {
  color: red;
  margin-left: 10px;
}

.fout {
  border: 2px solid red;
}
```

```
const setup = () => {
  document.getElementById("valideer")
    .addEventListener("click", valideer);
};

const isGetal = (tekst) => {
  return !isNaN(tekst);
};

const valideer = () => {

  let allesOk = true;

  let errors = document.getElementsByClassName("error");

  for (let i = 0; i < errors.length; i++) {
    errors[i].textContent = "";
    errors[i].previousElementSibling.classList.remove("fout");
  }

  // voornaam
  let voornaam = document.getElementById("voornaam");
  if (voornaam.value.length > 30) {
    toonFout(voornaam, "max 30 karakters");
    allesOk = false;
  }

  // familienaam
  let naam = document.getElementById("familienaam");
  if (naam.value.trim() === "") {
    toonFout(naam, "verplicht veld");
    allesOk = false;
  } else if (naam.value.length > 50) {
    toonFout(naam, "max 50 karakters");
    allesOk = false;
  }

  // geboortedatum
```

```

let geb = document.getElementById("geboorte").value;

if (geb.trim() === "") {
  toonFout(document.getElementById("geboorte"), "verplicht veld");
  allesOk = false;
} else if (geb.length !== 10 || geb[4] !== '-' || geb[7] !== '-') {
  toonFout(document.getElementById("geboorte"), "formaat is niet jjjj-mm-dd");
  allesOk = false;
}

// email
let email = document.getElementById("email").value;
let parts = email.split("@");

if (email.trim() === "") {
  toonFout(document.getElementById("email"), "verplicht veld");
  allesOk = false;
} else if (parts.length !== 2 || parts[0] === "" || parts[1] === "") {
  toonFout(document.getElementById("email"), "geen geldig email adres");
  allesOk = false;
}

// kinderen
let kinderen = document.getElementById("kinderen").value;

if (!isGetal(kinderen) || kinderen < 0) {
  toonFout(document.getElementById("kinderen"), "is geen positief getal");
  allesOk = false;
} else if (kinderen > 99) {
  toonFout(document.getElementById("kinderen"), "is te vruchtbaar");
  allesOk = false;
}

if (allesOk) {
  alert("Proficiat!");
}
};

const toonFout = (input, boodschap) => {
  input.classList.add("fout");
  input.nextElementSibling.textContent = boodschap;
};

window.addEventListener("load", setup);

```

◆ 1. Leeg veld controleren

```
if (veld.value.trim() === "")
```

◆ 2. Lengte controleren

```
if (veld.value.length > 30)
```

◆ 3. Getal controleren

```
!isNaN(waarde)
```

◆ 4. Specifiek formaat (datum)

```
geb[4] === '-' && geb[7] === '-'
```

◆ 5. Email controleren

```
let parts = email.split("@");
```

◆ 6. Fout tonen

```
input.classList.add("fout");  
input.nextElementSibling.textContent = "foutmelding";
```

◆ 7. Alles ok?

```
if (allesOk) {  
  alert("Proficiat!");  
}
```